

Pipeline de datos del macroentorno ecuatoriano

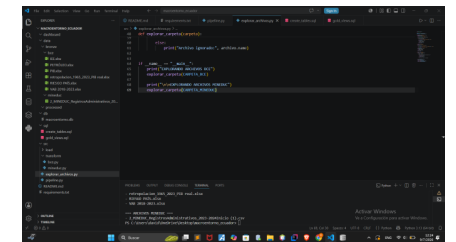
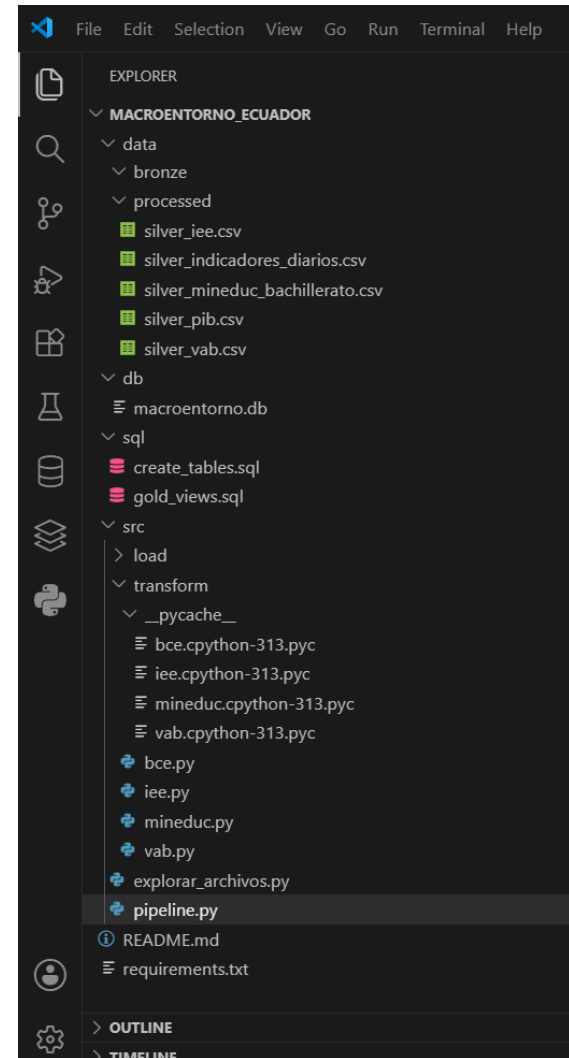
Entegables 4: Bronze → Silver → Gold

Python · SQLite · DB Browser · Power BI

Estructura del proyecto

La carpeta se separó por función para que cualquier persona pueda entender el flujo:

data/bronze	archivos originales
data/processed	CSV limpios
db	SQLite macroentorno.db
sql	DDL y vistas Gold
src	scripts ETL y pipeline



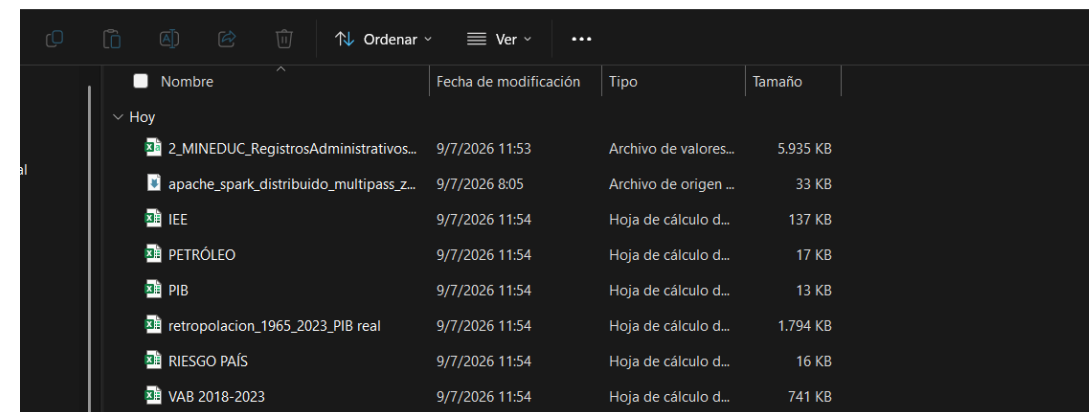
Capa Bronze: fuentes crudas

Datos de entrada

Los archivos se copiaron sin modificar a data/bronze para conservar la fuente original.

BCE

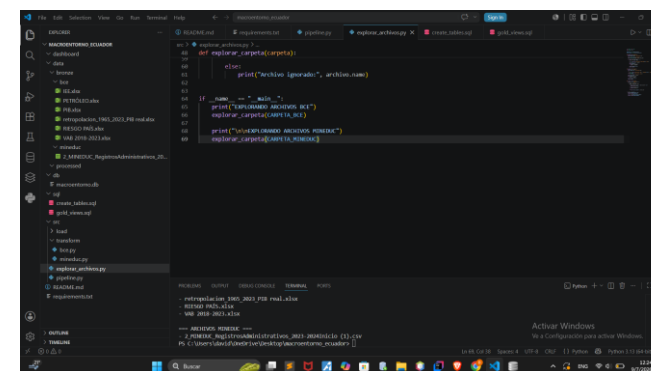
- PIB.xlsx
- PETRÓLEO.xlsx
- RIESGO PAÍS.xlsx
- VAB 2018-2023.xlsx
- IEE.xlsx



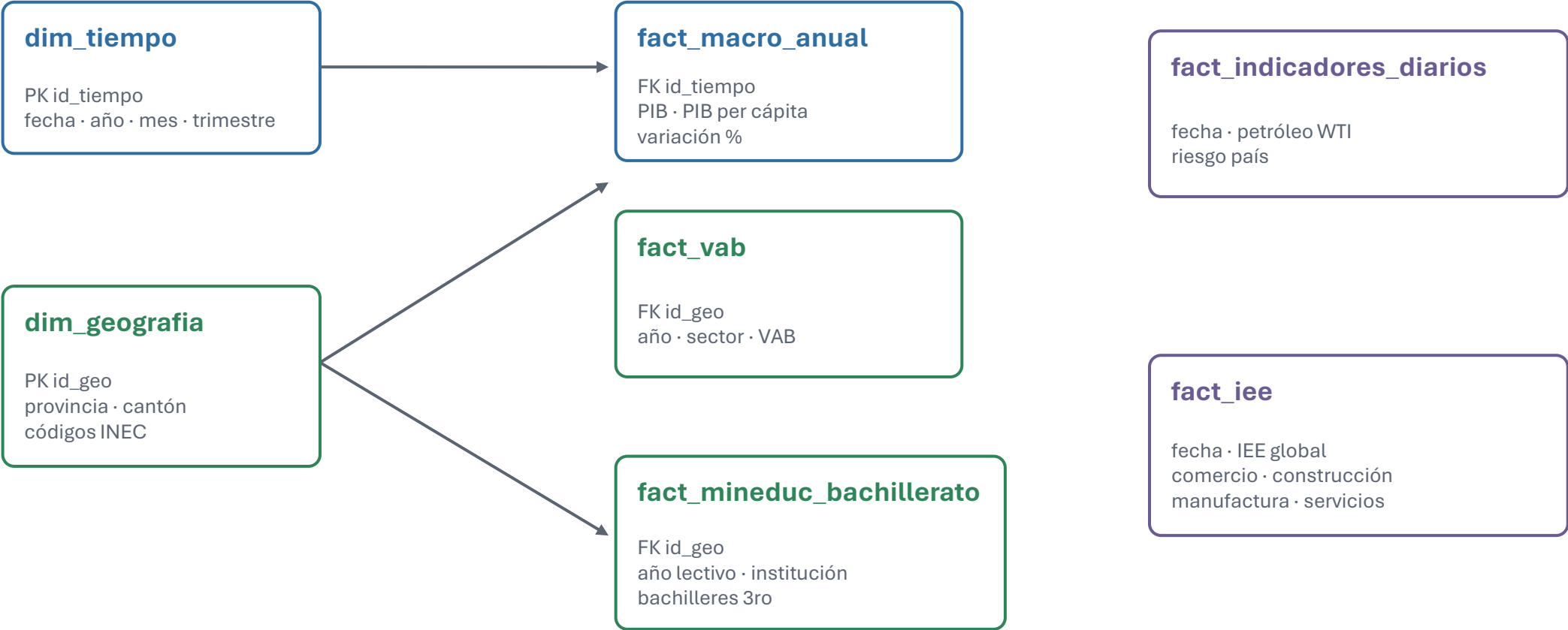
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Hoy			
2_MINEDUC_RegistrosAdministrativos...	9/7/2026 11:53	Archivo de valores...	5,935 KB
apache_spark_distribuido_multipass_z...	9/7/2026 8:05	Archivo de origen ...	33 KB
IEE	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	137 KB
PETRÓLEO	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	17 KB
PIB	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	13 KB
retropolacion_1965_2023_PIB real	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	1,794 KB
RIESGO PAÍS	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	16 KB
VAB 2018-2023	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	741 KB

MINEDUC

- Registros Administrativos 2023-2024
- CSV con separador ; y codificación latin-1

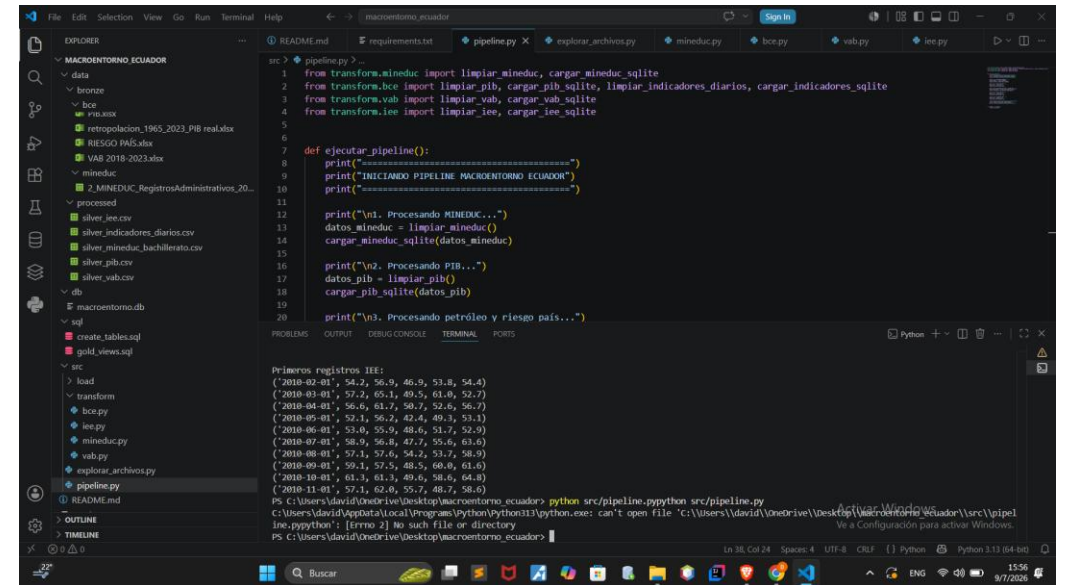


Se implementó un modelo relacional con dimensiones y tablas de hechos.
Las FK conectan hechos con tiempo y geografía.



Los scripts leen archivos crudos, limpian columnas, normalizan datos y cargan SQLite.

mineduc.py	filtra y calcula bachilleres de 3ro
bce.py	PIB, petróleo y riesgo país
vab.py	VAB por provincia, cantón y sector
iee.py	indicadores mensuales IEE
pipeline.py	ejecuta todo en orden



```
src > pipeline.py >...
1 from transform.mineduc import limpiar_mineduc, cargar_mineduc_sqlite
2 from transform.bce import limpiar_pib, cargar_pib_sqlite, limpiar_indicadores_diaros, cargar_indicadores_sqlite
3 from transform.vab import limpiar_vab, cargar_vab_sqlite
4 from transform.iee import limpiar_iee, cargar_iee_sqlite
5
6
7
8 def ejecutar_pipeline():
9     print("=====")
10    print("INICIANDO PIPELINE MACROENTORNO ECUADOR")
11    print("=====")
12
13    print("\n1. Procesando MINEDUC...")
14    datos_mineduc = limpiar_mineduc()
15    cargar_mineduc_sqlite(datos_mineduc)
16
17    print("\n2. Procesando PIB...")
18    datos_pib = limpiar_pib()
19    cargar_pib_sqlite(datos_pib)
20
21    print("\n3. Procesando petróleo y riesgo país...")
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

Primeros registros IEE:

```
(2010-02-01, 54.2, 56.9, 46.9, 53.8, 54.4)
(2010-03-01, 57.2, 65.1, 49.5, 61.0, 52.7)
(2010-04-01, 56.6, 61.7, 50.7, 52.6, 56.7)
(2010-05-01, 57.1, 56.2, 42.4, 49.3, 53.1)
(2010-06-01, 53.0, 55.9, 48.6, 51.7, 52.9)
(2010-07-01, 58.9, 56.8, 47.7, 55.6, 63.6)
(2010-08-01, 57.1, 57.6, 54.2, 53.7, 58.9)
(2010-09-01, 59.1, 57.5, 48.5, 60.0, 61.0)
(2010-10-01, 61.3, 61.3, 49.6, 58.6, 64.8)
(2010-11-01, 57.1, 62.0, 55.7, 48.7, 58.6)
```

PS C:\Users\David\OneDrive\Desktop\macroentorno_ecuador> python src/pipeline.py python src/pipeline.py
PS C:\Users\David\OneDrive\Desktop\macroentorno_ecuador> python.exe: can't open file 'C:\Users\David\OneDrive\Desktop\macroentorno_ecuador\src\pipeline.py': [Errno 2] No such file or directory
PS C:\Users\David\OneDrive\Desktop\macroentorno_ecuador>

Resultados de limpieza y carga

Conteo final de tablas Silver después de ejecutar el pipeline completo.



311

dim_geografia

23

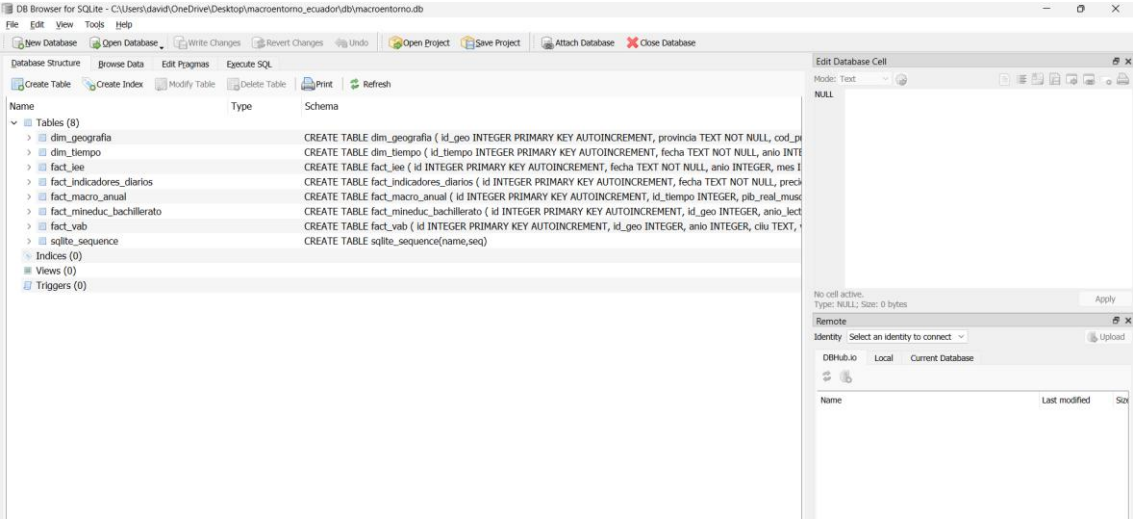
dim_tiempo

4

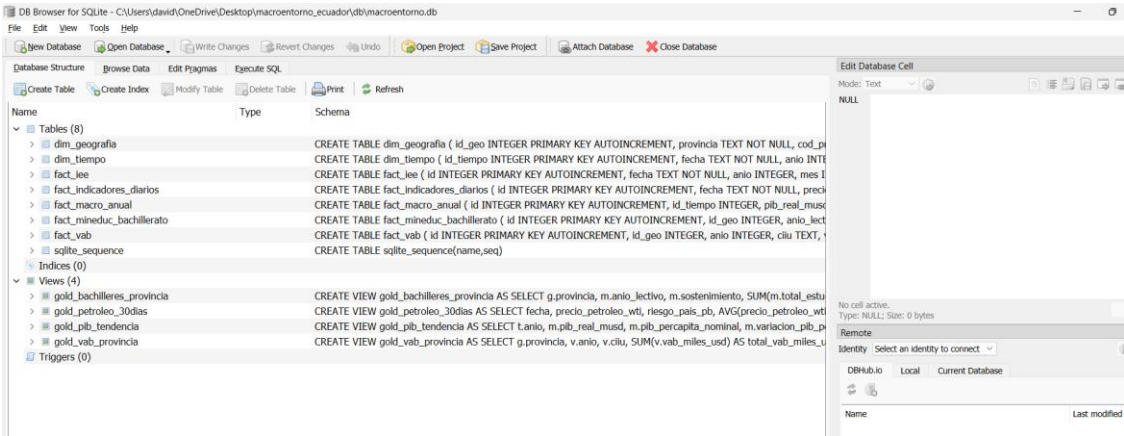
vistas Gold

La ejecución completa terminó sin errores y generó CSV limpios en data/processed.

DB Browser confirmó que las tablas y vistas quedaron creadas dentro de macroentorno.db.



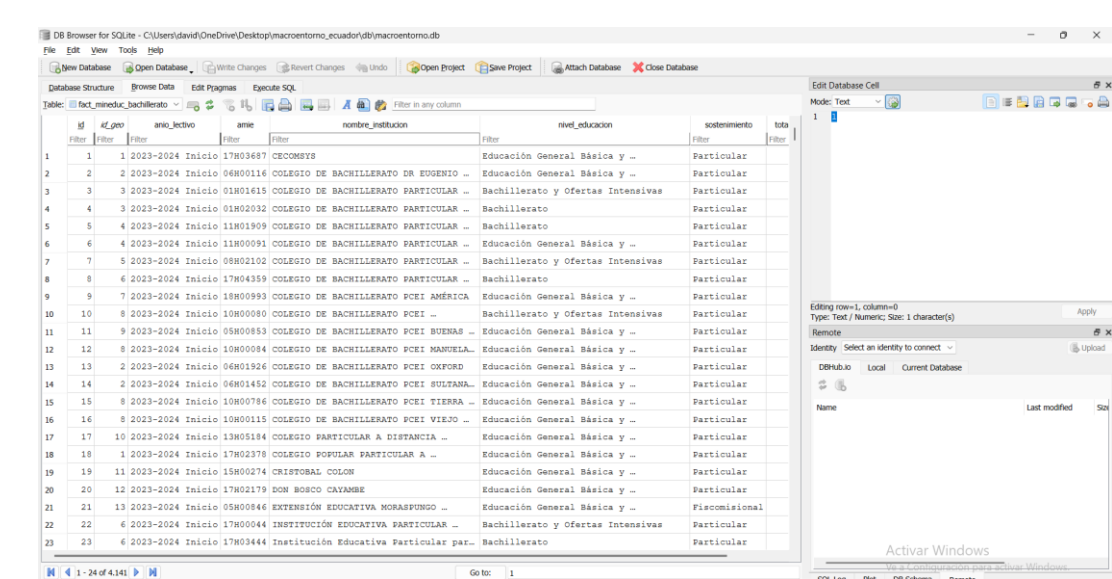
Tablas Silver



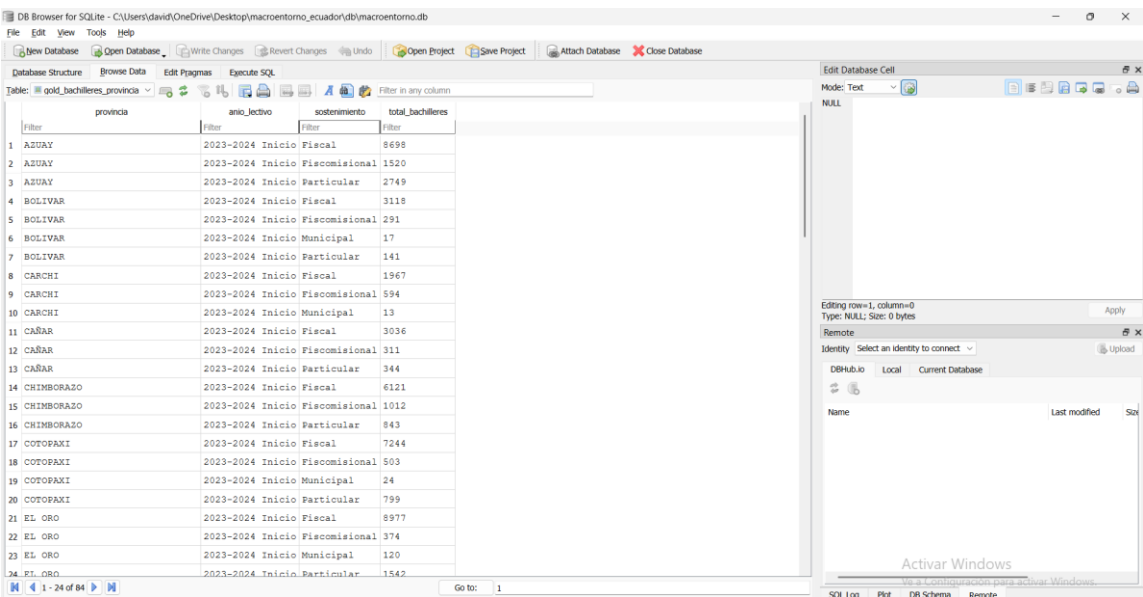
Vistas Gold

Ejemplo de vista Gold: bachilleres

La vista gold_bachilleres_provincia resume el total de estudiantes de 3ro de bachillerato por provincia y sostenimiento.



	id	id_geo	anio_lectivo	amie	nombre_institucion	nivel_educacion	sostenimiento	total_bachilleres
1	1	1	2023-2024	Inicio	17W03687	CECONSYS	Educación General Básica y ...	Particular
2	2	2	2023-2024	Inicio	04W00116	COLEGIO DE BACHILLERATO DR EUGENIO ...	Educación General Básica y ...	Particular
3	3	3	2023-2024	Inicio	01W01615	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato y Ofertas Intensivas	Particular
4	4	3	2023-2024	Inicio	01W02032	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato	Particular
5	5	4	2023-2024	Inicio	11W01909	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato	Particular
6	6	4	2023-2024	Inicio	11W00091	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Educación General Básica y ...	Particular
7	7	5	2023-2024	Inicio	08W02102	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato y Ofertas Intensivas	Particular
8	8	6	2023-2024	Inicio	17W04359	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato	Particular
9	9	7	2023-2024	Inicio	18W00993	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI AMÉRICA	Educación General Básica y ...	Particular
10	10	8	2023-2024	Inicio	10W00080	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI ...	Bachillerato y Ofertas Intensivas	Particular
11	11	9	2023-2024	Inicio	05W00853	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI BUENAS ...	Educación General Básica y ...	Particular
12	12	8	2023-2024	Inicio	10W00084	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI MANUELA ...	Educación General Básica y ...	Particular
13	13	2	2023-2024	Inicio	06W01926	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI OXFORD	Educación General Básica y ...	Particular
14	14	2	2023-2024	Inicio	06W01452	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI SULTANA ...	Educación General Básica y ...	Particular
15	15	8	2023-2024	Inicio	10W00786	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI TIERRA ...	Educación General Básica y ...	Particular
16	16	8	2023-2024	Inicio	10W00115	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI VIEJO ...	Educación General Básica y ...	Particular
17	17	10	2023-2024	Inicio	13W05184	COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA ...	Educación General Básica y ...	Particular
18	18	1	2023-2024	Inicio	17W02378	COLEGIO POPULAR PARTICULAR A ...	Educación General Básica y ...	Particular
19	19	11	2023-2024	Inicio	15W00274	CRISTOBAL COLON	Educación General Básica y ...	Particular
20	20	12	2023-2024	Inicio	17W02179	DON BOSCO CAYAMBE	Educación General Básica y ...	Particular
21	21	13	2023-2024	Inicio	05W00846	EXTENSIÓN EDUCATIVA MORASPUNGO ...	Educación General Básica y ...	Fiscomisional
22	22	6	2023-2024	Inicio	17W00044	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR ...	Bachillerato y Ofertas Intensivas	Particular
23	23	6	2023-2024	Inicio	17W03444	Institución Educativa Particular par...	Bachillerato	Particular



provincia	anio_lectivo	sostenimiento	total_bachilleres
1 AZUAY	2023-2024	Inicio Fiscal	8698
2 AZUAY	2023-2024	Inicio Fiscomisional	1520
3 AZUAY	2023-2024	Inicio Particular	2749
4 BOLIVAR	2023-2024	Inicio Fiscal	3118
5 BOLIVAR	2023-2024	Inicio Fiscomisional	291
6 BOLIVAR	2023-2024	Inicio Municipal	17
7 BOLIVAR	2023-2024	Inicio Particular	141
8 CARCHI	2023-2024	Inicio Fiscal	1967
9 CARCHI	2023-2024	Inicio Fiscomisional	594
10 CARCHI	2023-2024	Inicio Municipal	13
11 CAÑAR	2023-2024	Inicio Fiscal	3036
12 CAÑAR	2023-2024	Inicio Fiscomisional	311
13 CAÑAR	2023-2024	Inicio Particular	344
14 CHIMBORAZO	2023-2024	Inicio Fiscal	6121
15 CHIMBORAZO	2023-2024	Inicio Fiscomisional	1012
16 CHIMBORAZO	2023-2024	Inicio Particular	843
17 COTOPAXI	2023-2024	Inicio Fiscal	7244
18 COTOPAXI	2023-2024	Inicio Fiscomisional	503
19 COTOPAXI	2023-2024	Inicio Municipal	24
20 COTOPAXI	2023-2024	Inicio Particular	799
21 EL ORO	2023-2024	Inicio Fiscal	8977
22 EL ORO	2023-2024	Inicio Fiscomisional	374
23 EL ORO	2023-2024	Inicio Municipal	120
24 EL ORO	2023-2024	Inicio Particular	1542

Tabla de detalle

Resumen analítico listo para dashboard

Cada vista responde a una parte del dashboard y reduce el trabajo manual en Power BI.

gold_pib_tendencia	Evolución de PIB, PIB per cápita y clasificación del ciclo económico	P1 Economía
gold_petroleo_30dias	Precio WTI, riesgo país y promedio móvil de petróleo	P1/P2 Indicadores
gold_vab_provincia	VAB agregado por provincia, año y sector	P2 Actividad económica
gold_bachilleres_provincia	Bachilleres por provincia y sostenimiento	P3 Educación
gold_iee_mensual.csv	IEE global y sectores económicos desde fact_iee	Contexto coyuntural

23

gold_pib_tendencia

398

gold_petroleo_30dias

2.275

gold_vab_provincia

84

gold_bachilleres_provincia

Idea central:

“Ya no depende de limpiar archivos manualmente: el pipeline reproduce todo desde Bronze hasta Gold con un solo comando.”

Puntos clave para explicar:

- Qué fuentes usé: BCE + MINEDUC
- Qué metodología seguí: modelo medallón + ETL
- Qué hice en SQLite: modelo relacional con PK/FK
- Qué comprobé: tablas y vistas con registros reales
- Qué queda: Power BI + integración/simulación RPA

Comando de demo

`python src/pipeline.py`

Estado actual

**Cierre de semana 4
listo para semana 5**

Siguiente fase: semana 5

Hasta aquí queda cerrado el avance técnico de semana 4. La semana 5 ya abre la parte visual y la integración con RPA.

1. Exportar Gold

Generar CSV desde las vistas Gold para facilitar la conexión.

2. Power BI

Crear páginas P1 y P2 con KPI, filtros y gráficos.

3. Simular RPA

Recibir o simular carpeta de archivos nuevos.

4. Documentar demo

Mostrar que el pipeline detecta, limpia y actualiza.

Mensaje de cierre:

“El proyecto ya dejó la base técnica preparada: datos crudos organizados, ETL reproducible, modelo relacional, vistas analíticas y evidencia de carga. La siguiente fase es visualización e integración RPA.”